

Глобальные сейсмические серии: статистический анализ пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ за 1973-2026 гг.

© 2026 г. Ярослав Маршалкин

Ярослав Маршалкин

e-mail: marshalkin@gmail.com

Telegram: @MRSHLKN | GitHub: github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering

Аннотация.

Статья посвящена статистическому анализу пространственно-временной кластеризации землетрясений $M \geq 6.5$ по анализ-каталогу 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (современное окно 1973-2026: 2041); исторические записи NOAA ($n=47$) - только в Приложении А. Провенанс: 4418 CSV-строк (вкл. ~ 151 NOAA $M < 6.5$, исключены из кластеризации). Алгоритм находит 47 кандидатов детектора (27 на современном окне). Первичная ETAS-null для теста гипотезы - лит. H&S 2003 ($\mu=0,008$, $K=0,08$; не связана с детектором): $\text{mean} \approx 15,4$, $p_{\text{ETAS}} \leq 0,001$ - N_{obs} превышает локальное афтершоковое ожидание, не доказывает телесеismicческие цепочки (Sec.5.4). Вторичная диагностика: WLS-калибровка ($p_{\text{ETAS}}=1,0$, $\text{mean}=27,0=N_{\text{obs}}$) - связь детектор+калибровка; не единственная фальсификация. GK mainshocks only: $N=27$ без изменений. Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (Sec.5.4-5.6). Permutation $p=0.0001$ (1/10,001) отвергает пуассоновские времена, не доказывает глобальные серии. Источники: USGS ComCat, ISC Bulletin, NOAA NGDC ($M_c=6.55$, $b=0.911 \pm 0.018$). На основе метрики Байеси-Пачуски с эвристической метрикой с тектонической подсказкой (граф Bird 2003). Ограничения - Sec.5.5.

Ключевые слова: глобальная сейсмичность; сейсмические серии; эвристическая метрика с тектонической подсказкой; кластеризация землетрясений; метрика Байеси-Пачуски; Монте-Карло; Флинн-Энгдал; палеосейсмология; статистический триггеринг; Gutenberg-Richter

Благодарность. Авторы выражают признательность USGS, NOAA NGDC и ISC за поддержание открытых сейсмологических каталогов. Работа выполнена без целевого финансирования.

Global Seismic Series: Statistical Analysis of Spatiotemporal Clustering in $M \geq 6.5$ Earthquake Catalogs, 1973-2026 CE

Ярослав Маршалкин (Yaroslav Marshalkin)

e-mail: marshalkin@gmail.com | Telegram: @MRSHLKN

Abstract.

Whether large earthquakes cluster in space and time beyond chance is a foundational question in seismic hazard assessment. We analyse a merged catalog of 4,267 unique

$M \geq 6.5$ events (from 4,418 CSV rows; ~151 NOAA $M < 6.5$ rows excluded from clustering). The detector yields 47 algorithmic candidates (27 modern). Primary ETAS null (literature H&S 2003, decoupled): $\text{mean} \approx 15.4$, $p_{\text{ETAS}} \leq 0.001$ - exceeds local aftershock expectation; not teleseismic proof (Sec. 5.4). Secondary diagnostic (catalog WLS): $p_{\text{ETAS}} = 1.0$, $\text{mean} = 27.0 = N_{\text{obs}}$ - detector--calibration coupling. GK mainshocks: $N = 27$ unchanged. Global-series hypothesis not supported (Sec. 5.4-5.6). Significance is assessed by permutation test ($n = 10,000$, $p = 0.0001$ ($1/10,001$), $z = -6.17$). Heuristic with tectonic hint (Bird 2003): 98% GC fallback - failed hypothesis test. Limitations - Sec. 5.6.

Keywords: global seismicity; seismic series; earthquake clustering; heuristic metric with tectonic hint; Baiesi-Paczuski metric; ETAS validation; Monte Carlo; Flinn-Engdahl; paleoseismology; statistical triggering; Gutenberg-Richter

About the author: Yaroslav Marshalkin - independent researcher. Contact: marshalkin@gmail.com, Telegram @MRSHLKN.

1. Введение

Одним из фундаментальных вопросов современной сейсмологии является вопрос о том, образуют ли крупные землетрясения ($M \geq 6.5$) систематические пространственно-временные серии, выходящие за рамки локальных афтершоковых зон, или наблюдаемая группировка является случайной флуктуацией пуассоновского процесса. Практическое значение ответа трудно переоценить: если мультирегиональные серии реальны, условная вероятность крупного события в удалённых тектонических зонах существенно меняется - что напрямую влияет на вероятностный анализ сейсмической опасности [Cornell, 1968].

Первые систематические свидетельства дистанционного триггеринга получили Hill et al. [1993] после землетрясения Ланделс-Хиллс (Landers, Mw 7.3, 1992 г.): сейсмическая активность возникла на расстояниях свыше 1000 км. Brodsky & Prejean [2006] показали, что поверхностные волны способны инициировать рои в вулканических зонах на тысячи километров. Землетрясение Суматра-Андаман 2004 г. (Mw 9.1) активировало ряд удалённых сегментов, что ряд авторов объясняет долгосрочным глобальным возмущением поля напряжений [Freed, Lin, 2001; Pollitz et al., 1998].

Тем не менее систематичность подобных связей оспаривается. Michael [2011] показал, что кластеризация $M \geq 7$ в 1995-2011 гг. статистически неотличима от случайных флуктуаций. Shearer & Stark [2012] подтвердили, что глобальные частоты $M \geq 7$ и $M \geq 8$ не возросли после Суматры 2004. Дискуссию дополнили работы по дублетам [Kagan, Jackson, 1999]: повышенная вероятность второго события вблизи эпицентра первого подтверждает локальные корреляции, не исчерпывая дальнедействующих связей.

Модель ETAS [Ogata, 1988] откалибрована для региональных сетей и не описывает межплитные корреляции. Метрика Байеси-Пачуски [2004] и её обобщение Зализяпина-Бен-Зиона [2008, 2013] позволяют объективно выявлять кластеры, но используют евклидово расстояние, игнорируя плитно-тектоническую геометрию литосферы.

Цель работы - проверить гипотезу о наличии мультирегиональных серий в инструментальном каталоге 1973-2026 гг. с применением адаптированной метрики η с тектоническим расстоянием вдоль границ плит Bird (2003). Охват: кластеризация с тектоническим расстоянием и ETAS; дополняет тесты частот Michael (2011) и Shearer & Stark (2012), не отменяя их выводы.

2. Методы

1. Данные

1.1 Источники и формирование каталога

Исследование основано на трёх каталогах: USGS ComCat - инструментальный, с 1900 г., $M \geq 4.5$, использованы записи $M \geq 6.5$ за 1973-2026 гг.; ISC Bulletin -

переопределённые гипоцентры для верификации; NOAA NGDC - исторические и палеосейсмические события до 1900 г. (47 записей). Дублирующие записи: допуск +/-30 сут., <=50 км; ранг надёжности ISC > USGS > NOAA. После дедупликации (допуск +/-30 сут., <=50 км) каталог содержит 4267 уникальных событий $M \geq 6.5$ (из 4418 CSV-строк, вкл. ~151 $M < 6.5$ из NOAA). USGS ComCat: 2088 сырых $M \geq 6.5$ (1973-2026) -> 2041 после merge/ISC. GK удаляет ~24 афтершока (2017 независимых, 98.8 %). quality_score 0.30-0.95 - метаданные по эпохе и фазовым отсчётам (Woessner & Wiemer 2005), не критерий отбора. Основной набор анализа: события 1900-2026 (4218); 47 записей до 1900 г. остаются в CSV (провенанс), но исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS (1973-2026) - см. Приложение А. Итоговый каталог: 4267 событий $M \geq 6.5$ (4418 записей CSV); 2041 - современный (1973-2026), 2179 - ранний (1900-1972), 47 - исторический (фрагментарные палеосейсмические записи).

1.2 Анализ полноты каталога

Метод максимальной кривизны даёт $M_a = 6.55$. Оценка b-значения методом максимального правдоподобия по 1688 событиям выше M_a :

$$b = 0.911 \pm 0.018 \quad (n = 1688 \text{ событий})$$

2. Методология

2.1 Эвристическая метрика с тектонической подсказкой

Протестирована альтернатива евклидовому расстоянию (граф Bird 2003). В 98% пар реализация сводится к 1.5x дуге большого круга - по сути масштабированное евклидово; улучшения для глобального анализа нет (отрицательный тест гипотезы). r_{ij} - кратчайший путь между гипоцентрами вдоль глобального графа границ плит Bird (2003), включающего 20 сегментов (субдукционные зоны, трансформные разломы, срединно-океанические хребты). Кратчайший путь находится алгоритмом Дейкстры (пакет NetworkX). Если гипоцентр удалён >500 км от ближайшего узла границы или путь по графу отсутствует, применяется фолбэк: $r_{ij} = 1.5 \times r_{GC}$ (дуга большого круга). Аудит фолбэка (analyze_tectonic_fallback.py, fig07): 4987 пар из 500 событий; 98.0% GC-фолбэк 1.5x, 2.0% Dijkstra (4015 snap>500 km, 872 нет пути, 100 Dijkstra; 95 существенно отличаются; примеры FE31 Япония, FE35 Филиппины). Метрика значима только для ~2% пар у границ. Диагностика (generate_grl_figures.py): медиана $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ (~98% - GC-фолбэк 1.5x).

2.2 Метрика связности eta

Вслед за Baiesi & Paczuski [2004] и Zaliapin et al. [2008] определим метрику связности между претендентом-родителем i и последующим событием j :

$$\eta_{ij} = t_{ij} * r_{ij}^{1.6} * 10^{(-b * m_i)}$$

$b=1.0$ - намеренное упрощение Baiesi & Paczuski (2004); каталожное $b=0.911 \pm 0.018$ - только MC/полнота и MC-null, не в формуле η . Zaliapin (2008): $D \approx b$ - сдвиг η , η_0 и кластеров не тестировался (перезапуск при $b=0.911$ не выполнялся).

Компонент	Обозначение	Физический смысл
Время	t_{ij} (лет)	Штраф за большой временной разрыв
Расстояние	$r_{ij}^{1.6}$ (км)	Штраф за большое расстояние (эвристика)
Магнитуда	$10^{(-b m_i)}$	Усиление связи при большой магнитуде родителя

2.3 Конвейер анализа

Сырые каталоги -> дедупликация -> исключить $M < 6.5$ (~151 NOAA) -> GK-декластеризация (основной) -> η NN-лес -> скользящие окна -> объединение перекрывающихся -> критерии серии -> MC/ETAS/FDR. GK: 24 афтершока (2017/2041, 98.8%). ZBZ: 1 зависимое (2040/2041) - разные алгоритмы (GK: окна $T(M)/R(M)$; ZBZ: η NN + KDE-порог); при глобальном $M \geq 6.5$ ZBZ либерален. GK - единственный основной метод; ZBZ не заменяет GK. ZBZ-primary для $N=27$ не тестировался (вероятно незначительно). `run_full_historical_analysis.py: global_series()` без GK-префильтра.

Почему GK-ZBZ различаются: не противоречие - GK удаляет локальные фор/афтершоки в окнах; ZBZ помечает 1 событие с аномально низким η . Минимальное удаление ZBZ не доказывает декластеризацию несущественной: при фиксированных воротах GK/ZBZ/none дают $N=27$ (`sensitivity_declustering.json`), но алгоритмы назначают разные метки главных толчков (24 vs 1), что может влиять на кластерный анализ и ETAS WLS.

2.4 Критерии кластеризации и детектора

1. GK-декластеризация (основной) -> главные толчки для η NN-леса.
2. η NN-лес: $b=1.0$, $r^{1.6}$; тектоника Bird 2003 (фолбэк $1.5 \times GC$).
3. Скользящие окна 1, 2, 5 лет (шаг 1 год); merge 142->47.
4. Ворота детектора: $N \geq 4$; $M \geq 6.5$; mean pairwise GC > 1500 km.
5. Число зон FE - только диагностика (не критерий допуска).

2.5 Порог η_0 и калибровка ETAS

Порог η_0 : KDE-долина $\log_{10}(\eta)$ (Zaliapin & Ben-Zion 2013); рис. `figures/grl/fig_eta_threshold.png` (`scripts/plot_eta_threshold.py`). KDE-устойчивость при глобальном $M \geq 6.5$ не верифицирована.

Калибровка ETAS (`scripts/calibrate_etas.py`, `results/etas_calibration.json`): μ =GK mainshocks/ T (замкнутая форма); Omori c, p - `scipy.minimize Nelder-Mead` ($c=10^{-4}$ на нижней границе); K, α - WLS (`numpy.linalg.lstsq`) по 24 афтершокам (≤ 500 km). Все c в сутках (стандарт ETAS); нижняя граница 10^{-4} сут. ($\approx 8,6$ с) - численный

пол; в литературе обычно $c \approx 0,001-0,01$ сут. $K \approx 0,495$ vs лит. $\sim 0,08$ - упрощённый WLS, не Ogata MLE. Доверительные интервалы не оценивались. Сравнение H&S 2003: $\mu = 0,008$, $K = 0,08$, $\alpha = 1,0$, $c = 0,005$, $p = 1,1$.

2.6 Статистическая валидация

Тест Монте-Карло. $n_{sim} = 10\,000$ перестановок: $p = 0.0001$ ($1/10,001$), $z = -6.17$ для современного периода. ETAS-валидация. Калиброванные параметры; 1000 синт. каталогов/seed. Seed=42: FPR=1000/1000; mean 27,0; $N_{obs} = 27$; $p_{ETAS} = 1,0$. Multiseed (seeds 42-51, $n = 1000$, results/etas_multiseed.json): mean=27,0, $\sigma = 0,0$, FPR=1,0, $p_{ETAS} = 1,0$ по всем 10 seed - идеальная стабильность (калибр. ETAS ~ 2001 фоновых соб.; детектор детерминирован). Лит. H&S 2003 (первичная null): mean $\approx 15,4$, $p_{ETAS} \leq 0,001$ - N_{obs} превышает локальное афтершоковое ожидание; не доказательство телесейсмики. Двойная ETAS-null: первичная лит. ($\mu = 0,008$, $K = 0,08$) -> mean $\approx 15,4$, $p \leq 0,001$; вторичная WLS ($\mu \approx 0,103$, $K \approx 0,495$) -> mean=27,0, $p = 1,0$ (связка). GK mainshocks only: $N = 27$ без изменений (sensitivity_aftershock_removed.json). $\alpha = b = 0,911$ (results/etas_validation_b0911.json): $p_{ETAS} = 1,0$, mean ≈ 27 . Либеральность детектора - см. Sec.5.6 (FPR=1000/1000). Множественные сравнения (Methods): BH post-hoc на $N = 47$, 45/47 при $q = 0.05$ - не discovery. Декластеризация: GK 2017/2041 (основной); ZBZ 2040/2041 (только чувствительность).

3. Результаты

3.1 Кандидаты детектора

Полный анализ выдаёт 47 кандидатов детектора (не «открытые серии»): 27 современных ($p = 0.0001$, $1/10,001$), 15 ранних ($p = 0.007$, но quality_score < 0.7 до 1960 г. ограничивает интерпретацию), 5 исторических кандидатов (статистически не значимы, $p = 0.46$; только 47 событий $M \geq 6.5$ до 1900 г., фрагментарные палеосейсмические записи). 142 кластера-кандидата до фильтрации. Топ-5 серий - в таблице ниже.

ID	N	Per.	Mmax	Период	lat	lon	Примечание
1905-1910	193	43	8.8	1905-1910	-60..72	-180..180	Ранний инструментальный; каталог неполный до ~ 1960
S047	53	5	8.0	1982-2024	-21.5..18.9	-175.5..155.2	Западная Пацифика
S170	46	12	9.1	2002-2023	-14.3..33.8	-113.1..167.3	Суматра 2004 (M 9.1)
S095	25	4	7.9	1989-2017	-8.1..16.5	120.4..146.4	Западно-тихоокеанская дуга
S116	22	5	8.2	1993-2021	-31.7..10.8	-179.5..179.4	Южная Пацифика

Таблица 1. Топ-5 кандидатов детектора (не ETAS-валидированные физические серии).

3.2 Статистическая значимость

Перестановочный тест ($n_{sim}=10\,000$):

$p \leq 0.0001$ ($z = -6.17$, современный период 1973-2026)

$p_{ETAS} = 1,0$ (ETAS калибр., 1000 кат., $FPR=1000/1000$, $mean=27,0$)

лит. $\mu=0,008$: $mean\ 15,4$, $max\ 24$, $p_{ETAS} \leq 0,001$ (сравнение)

Коррекция BH ($q=0.05$) на $N=47$ - post-hoc (Methods), не discovery. Permutation $p=0,0001$ (1/10 001) отвергает пуассоновские времена. Двойная ETAS-null: калибр. $mean=27,0$, $p_{ETAS}=1,0$ (связка); лит. $mean \approx 15,4$, $p_{ETAS} \leq 0,001$ (N_{obs} превышает, локальная кластеризация). Multiseed ETAS (seeds 42-51, $n=1000$): $mean \approx 27$, $FPR=1,0$.

3.3 Пространственно-временное распределение

Повышенная частота кандидатов детектора (не валидированные физические серии): 1952-1965 гг. и 2002-2016 гг. (пост-суматранский период). Пространственно - вдоль циркум-тихоокеанского пояса (Камчатка, Курилы, Япония, Тонга, Индонезия). Диагностика тектоники vs евклидовой метрики: медиана $\Delta \log_{10} \eta = +0.28$ на случайных парах (в основном GC-фолбэк 1.5x).

4. Обсуждение и выводы

Отрицательный результат (честная рамка): детектор либерален; $p_{ETAS}=1,0$ при согласованной калибровке - связка детектор+калибровка; лит. ETAS: $N_{obs}=27$ превышает $mean \approx 15,4$ (локальная кластеризация). Физика: Δ CFS/динамический стресс - future work.

5. Выводы

Детектор либерален: при согласованной калибровке ETAS $\text{mean}=27,0=N_{\text{obs}}$ ($p_{\text{ETAS}}=1,0$) - связка детектор+калибровка; при лит. H&S 2003 $\text{mean}\approx 15,4$, $p_{\text{ETAS}}\leq 0,001$ - N_{obs} превышает null (локальная афтершоковая кластеризация). Гипотеза о глобальных сериях не подтверждается (Sec.5.4-5.5). Перестановочный тест отвергает лишь пуассоновскую нулевую гипотезу (Ogata, 1988).

1. Эвристическая метрика с тектонической подсказкой: 98% GC-фолбэк - failed hypothesis test.
2. 47 кандидатов детектора неотличимы от ETAS-null; Delta CFS - future work.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАПИСИ НОАА ДО 1900 Г.

47 фрагментарных палеосейсмических/исторических записей $M\geq 6.5$ из NOAA NGDC сохранены в `data/processed/unified_catalog_full.csv` для провенанса (не удалялись). Эти 47 событий исключены из первичного конвейера детектора и окна калибровки ETAS: `pipeline_v2.py` и `calibrate_etas.py` используют только современный каталог 1973-2026 ($N=2041$). Эпохальные подсчёты включают до 1900 г. описательно через `run_full_historical_analysis.py`, но не входят в первичные заявления о значимости.

Доступность данных: [github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering \(docs/data_availability.md\)](https://github.com/marshalkin-ux/paleoseismic-clustering/docs/data_availability.md). Внешний DOI (Zenodo) отложен - GitHub only. Перспективы / дополнение: статический Delta CFS и динамический стресс для S170, S047, S095; полный ETAS MLE; ZBZ-primary re-run.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baiesi M., Paczuski M. Scale-free networks of earthquakes and aftershocks // *Physical Review E*. 2004. Vol. 69. P. 066106. DOI: 10.1103/PhysRevE.69.066106
2. Zaliapin I. et al. Clustering analysis of seismicity and aftershock identification // *Physical Review Letters*. 2008. Vol. 101. P. 018501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.018501
3. Zaliapin I., Ben-Zion Y. Earthquake clusters in southern California I // *J. Geophys. Res.* 2013. Vol. 118. P. 2847-2864. DOI: 10.1002/jgrb.50179
4. Bird P. An updated digital model of plate boundaries // *Geochem. Geophys. Geosyst.* 2003. Vol. 4. №3. P. 1027. DOI: 10.1029/2001GC000252
5. Hill D.P. et al. Seismicity remotely triggered by the magnitude 7.3 Landers earthquake // *Science*. 1993. Vol. 260. P. 1617-1623. DOI: 10.1126/science.260.5114.1617
6. Brodsky E.E., Prejean S.G. New constraints on mechanisms of remotely triggered seismicity at Long Valley Caldera // *J. Geophys. Res.* 2006. Vol. 111. P. B06312. DOI: 10.1029/2005JB003869
7. Pollitz F.F. et al. Viscosity of oceanic asthenosphere inferred from remote triggering of earthquakes // *Science*. 1998. Vol. 280. P. 1245-1249. DOI: 10.1126/science.280.5367.1245
8. Freed A.M., Lin J. Delayed triggering of the 1999 Hector Mine earthquake by viscoelastic stress transfer // *Nature*. 2001. Vol. 411. P. 180-183. DOI: 10.1038/35075548

9. Michael A.J. Random variability explains apparent global clustering of large earthquakes // *Geophys. Res. Lett.* 2011. Vol. 38. P. L21301. DOI: 10.1029/2011GL049443
10. Shearer P.M., Stark P.B. Global risk of big earthquakes has not recently increased // *PNAS.* 2012. Vol. 109. № 3. P. 717-721. DOI: 10.1073/pnas.1118525109
11. Ogata Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis // *J. Amer. Stat. Assoc.* 1988. Vol. 83. P. 9-27. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478560
12. Gutenberg B., Richter C.F. Earthquake magnitude, intensity, energy, and acceleration // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1956. Vol. 46. P. 105-145
13. Woessner J., Wiemer S. Assessing the quality of earthquake catalogues // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 2005. Vol. 95. P. 684-698. DOI: 10.1785/0120040007
14. Aki K. Maximum likelihood estimate of b in $\log N = a - bM$ // *Bull. Earthq. Res. Inst.* 1965. Vol. 43. P. 237-239
15. Shi Y., Bolt B.A. The standard error of the magnitude-frequency b value // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1982. Vol. 72. P. 1677-1687
16. Gardner J.K., Knopoff L. Is the sequence of earthquakes in Southern California Poissonian? // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1974. Vol. 64. P. 1363-1367
17. Benjamini Y., Hochberg Y. Controlling the false discovery rate // *J. Roy. Stat. Soc. B.* 1995. Vol. 57. № 1. P. 289-300
18. King G.C.P. et al. Static stress changes and the triggering of earthquakes // *Bull. Seismol. Soc. Am.* 1994. Vol. 84. P. 935-953
19. Stein R.S. The role of stress transfer in earthquake occurrence // *Nature.* 1999. Vol. 402. P. 605-609
20. Young J.B. et al. The Flinn-Engdahl regionalization scheme: the 1995 revision // *Phys. Earth Planet. Int.* 1996. Vol. 96. P. 223-297. DOI: 10.1016/0031-9201(96)03141-X
21. Storchak D.A. et al. Public release of the ISC-GEM Global Instrumental Earthquake Catalogue // *Seismol. Res. Lett.* 2013. Vol. 84. P. 810-815. DOI: 10.1785/0220130034
22. Kagan Y.Y. Fractal dimension of brittle fracture // *J. Nonlinear Sci.* 1991. Vol. 1. P. 1-16. DOI: 10.1007/BF01209146

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

1. USGS Earthquake Hazards Program. ComCat API. URL: <https://earthquake.usgs.gov/fdsnws/event/1/> (дата обращения: 27.06.2026)
2. NOAA National Geophysical Data Center. Significant Earthquake Database. URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/> (дата обращения: 27.06.2026)
3. ISC. International Seismological Centre Bulletin. URL: <http://www.isc.ac.uk/> (дата обращения: 27.06.2026)